



SO SÁNH 2 PHƯƠNG PHÁP

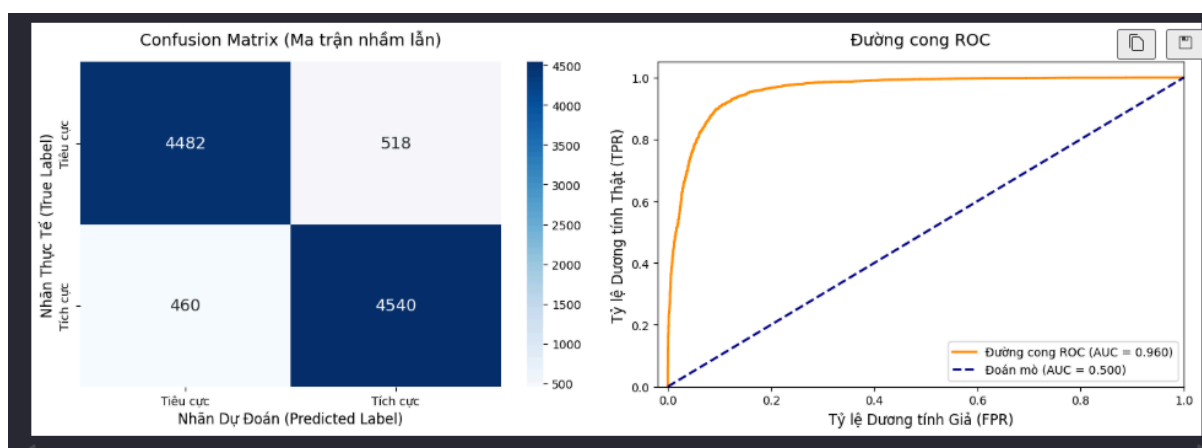
👤 Được tạo bởi	 Khắc Bình
🕒 Thời gian tạo	7 tháng 4, 2026 15:46
☰ Danh mục	
👤 Chỉnh sửa gần nhất bởi	 Khắc Bình
🕒 Lần cập nhật gần nhất	7 tháng 4, 2026 15:52

BÀI 1:

===== KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BÀI 1 =====

★ Độ chính xác tổng thể (Accuracy): 90.22%

	precision	recall	f1-score	support
Tiêu cực (0)	0.91	0.90	0.90	5000
Tích cực (1)	0.90	0.91	0.90	5000
accuracy			0.90	10000
macro avg	0.90	0.90	0.90	10000
weighted avg	0.90	0.90	0.90	10000



BÀI 2:

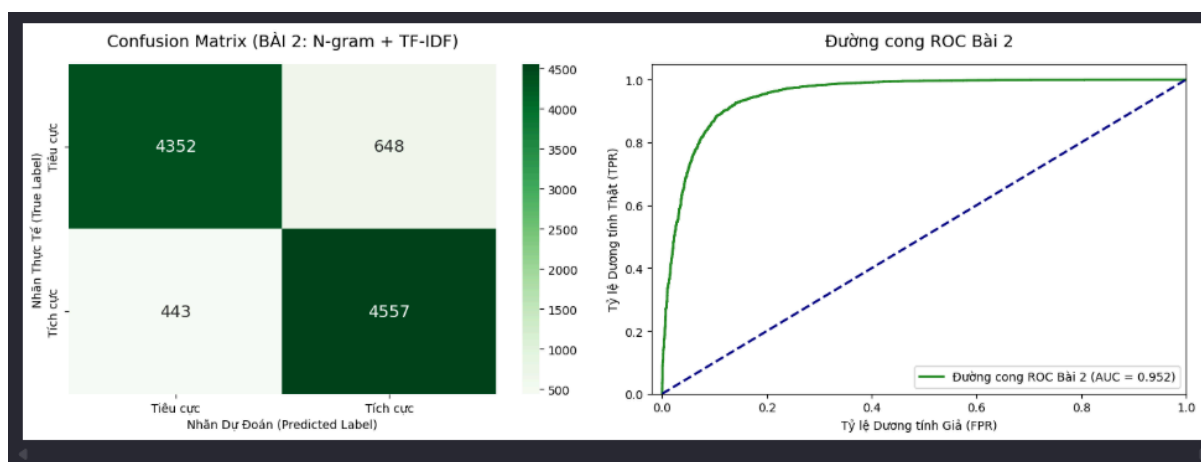
```
===== KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BÀI 2 =====
★ Độ chính xác tổng thể (Accuracy): 89.09%

Chi tiết Báo cáo Phân loại:

              precision    recall  f1-score   support

Tiêu cực (0)      0.91      0.87      0.89     5000
Tích cực (1)      0.88      0.91      0.89     5000

 accuracy          0.89          0.89          0.89     10000
 macro avg         0.89          0.89          0.89     10000
 weighted avg      0.89          0.89          0.89     10000
```



ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH HIỆU NĂNG CỦA 2 MÔ HÌNH:

Tiêu chí	BÀI 1 (Chỉ dùng N-grams)	BÀI 2 (N-grams kết hợp TF-IDF)	Độ chênh lệch
Độ chính xác (Accuracy)	90.22%	89.09%	Giảm 1.13%
F1-Score tổng thể	0.90	0.89	Giảm 0.01
Độ phủ (Recall) - Lớp Tiêu Cực	0.90	0.87	Giảm 0.03
Độ Khảo sát (Precision) - Lớp Tiêu Cực	0.91	0.91	Không đổi

Nhận xét:

Phân tích số liệu quan sát: Dựa vào bảng độ đo đo trên, thực nghiệm chạy độc lập trên tập mẫu chưa từng gặp trả về sai số khá bất ngờ. Trái với các lý thuyết rập khuôn cho rằng kỹ thuật TF-IDF luôn giúp tăng cường mức độ biểu diễn phân giải của văn bản, kết quả thu được ở dữ liệu này cho thấy **Mô hình Bài 1 (chỉ đếm thô N-grams Bag of Words) lại đạt được hiệu suất nhỉnh hơn hoàn toàn trên cả 3 chỉ số Accuracy, F1 và Recall** so với mô hình bị áp đặt hàm suy hao TF-IDF ở Bài 2.

Nguyên nhân: Sự cải lùi (Drop-down) hiệu năng khi sử dụng TfidfTransformer không phải là một lỗi của thuật toán, mà xuất phát từ **sự xung đột giữa cấu trúc bài toán Phân Loại Sắc Thái (Sentiment Analysis) và bản chất giải tích của bộ đếm IDF**. Cụ thể:

- **Tác dụng phụ của nghịch đảo tần suất (IDF):** Bản chất của hàm logarit IDF là tự động trừng phạt mạnh tay (hạ cực thấp trọng số) đối với các từ xuất hiện dàn trải trên diện rộng ở vô số văn bản khác nhau. Khác với bài toán trích xuất chủ đề (Topic Modeling), bài toán Cảm xúc lại sống dựa vào các hư từ/bổ ngữ như *"rất", "quá", "không", "thật sự", "tuyệt", "chê"*. Nhộ thay, do chúng xuất hiện quá dày đặc ở cả bờ văn bản "Tích cực" lẫn bờ "Tiêu cực", bộ lọc IDF đã đánh đồng đánh giá chúng là "từ chức năng rỗng vô nghĩa", bóp nghẹt toàn bộ sức nặng cảm xúc của những từ khóa cốt lõi này.
- **Mất mát thông tin cường độ (Intensity Loss) khi kết hợp N-grams:** Ngay từ cơ sở Bài 1, thuật toán trích xuất N-grams ($N = 1, 2, 3$) đã ngấm hoàn thành nhiệm vụ ngữ cảnh xuất sắc (ví dụ tự tóm được cụm "không_ngon" thay vì tách hai từ độc lập). Khi chúng ta đề thêm một tầng xử phạt tỷ lệ TF-IDF vào các cụm từ này, ta đã phá hỏng phân phối đếm trực quan của tác giả bình luận. Phương pháp đếm chày (Count Vectorizer) giữ được nguyên bản các sắc thái tự nhiên, nên đã xây dựng ra cụm vector chính xác hơn cho Logistic Regression.

Kết Luận: Trong không gian ngôn ngữ học để phân cực khen/chê ngắn hạn, cách tiếp cận càn nguyên thủy bằng đếm túi tự nhiên (Bag-of-grams) lại đem đến một ranh giới phân lớp ổn định, chặt chẽ hơn sự can thiệp hình thái sắc bén của TF-IDF.